

Documento de Proyecto: Mercadona Autopilot

1. Definición del Proyecto

- **Nombre Comercial:** Mercadona Autopilot
 - **Nombre Técnico:** Arquitectura Híbrida CSP-LLM para la Generación Autónoma de Cestas (*Constraint Satisfaction Problem + Large Language Models*)
 - **Objetivo Principal:** Eliminar la carga mental del cliente al hacer la compra, devolviendo en segundos un carrito matemáticamente perfecto que maximiza la venta de productos de alto margen (Hacendado).
-

2. El Modelo de Datos: Mapeo de Casuísticas

Para que el sistema no colapse y sea a prueba de balas, el motor se alimenta de un modelo de datos estricto que contempla todas las variables de la vida de "El Jefe".

Esta es la base que los programadores procesarán en Python:

- **Hábitos y Horarios:** Ayuno intermitente, dieta fraccionada (deportistas), *batch cooking* o cero tiempo para cocinar (platos preparados).
- **Salud y Restricciones Físicas (Muro Crítico):** Alergias (celiaquía, lactosa, trazas), patologías (hipertensión, diabetes) o estados temporales (embarazo).
- **Ética y Objetivos:** Dietas (vegano, keto, déficit calórico) y aversiones ("odio el cilantro" o "nada de texturas gelatinosas").
- **Composición del Hogar:** Necesidades para bebés (pañales, potitos), mascotas (comida, arena) o eventos puntuales (barbacoas, cenas con amigos).
- **Límites Logísticos:** Capacidad de almacenamiento en casa, peso máximo transportable (si el cliente va a pie) y descuento de inventario propio ("ya tengo aceite").
- **Reposición Invisible:** Cálculo automático de frecuencia para meter limpieza del hogar e higiene personal sin que el cliente lo pida.

3. Arquitectura Técnica: El Sistema Bucle a Bucle

Para entender la bestialidad técnica, veamos cómo el backend procesa un caso real en segundos.

El *input* del cliente (El problema):

"Tengo 90€ para esta semana. Somos mi novia y yo. Hacemos ayuno intermitente (cero desayunos, solo comida y cena). Ella es celíaca severa y odia la textura del tomate natural. Yo quiero ganar masa muscular (mínimo 140g de proteína al día). Ah, se nos ha acabado el papel higiénico, el lavavajillas y tengo que llevar cervezas a una barbacoa el sábado. Y venimos andando al súper, que no pese mucho."

El procesamiento (La solución):

- **FASE 1: El Traductor Multimodal (Extracción)** Un Modelo de Lenguaje disecciona el texto y lo convierte en variables exactas: [Presupuesto: 90€], [Comidas: 14], [Alergia: Gluten NO], [Macro: Prot>140g], [Excluir: Tomate fresco], [Peso: <15kg].
- **FASE 2: El Muro Determinista (Código Python)** Se aplica un *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) a la base de datos de Mercadona. Un script elimina cualquier producto con gluten o trazas. Si la IA intenta luego sugerir pan normal, el servidor da error. Además, activa el contador de peso.
- **FASE 3: El Enjambre Multi-Agente (La Negociación)** Tres agentes autónomos (IA) discuten mediante LangGraph sobre el catálogo ya filtrado:
 1. *Agente Nutricionista*: Cuadra las 14 comidas. Alcanza los 140g de proteína con huevos y pollo. Mete tomate triturado Hacendado en lugar de fresco.
 2. *Agente Logístico*: Añade el papel y las cervezas. Confirma que el peso total es de 12 kg (apto para ir andando).
 3. *Agente Financiero*: La cesta va por 82€. Como el cliente tiene 90€, cambia el pollo normal por "Pollo +Proteínas" (mayor margen) y añade patatas fritas para la barbacoa. Clava la cesta en 89,85€.
- **FASE 4: La Interfaz final** La app muestra al cliente: *"Cesta lista por 89,85€. 100% sin gluten, ajustada a 140g de proteína, y con todo lo de limpieza y la barbacoa. Pesa 13kg. Comprar"*.

4. Viabilidad y Negocio: Por qué este proyecto gana

1. **Monopolio de la Carga Mental:** Si Mercadona resuelve dietas, patologías y logística con un solo mensaje de voz, la retención de clientes (LTV) roza el 100%. El cliente jamás pisará otro supermercado.
2. **Aumento del Ticket Medio:** El Agente Financiero exprime cada céntimo del presupuesto del cliente, forzando la venta cruzada y priorizando siempre productos de marca propia (Hacendado/Deliplus), donde reside el mayor margen de beneficio neto de la empresa.
3. **Nueva Vía de Ingresos B2B:** La misma API creada puede licenciarse a aseguradoras (Sanitas), clínicas o apps de gimnasios, automatizando la compra de las dietas de sus usuarios directamente en Mercadona.